ITI3 : PI ITInéraire

11 mars 2025

1 Présentation du sujet

L'objectif de ce projet d'intégration est de concurrencer l'application mobile Strava, dédiée pour l'enregistrement des activités sportives par GPS. Pour cela, vous devrez concevoir et développer un système d'acquisition permettant l'estimation de trajectoire d'un parcours fait à pied.

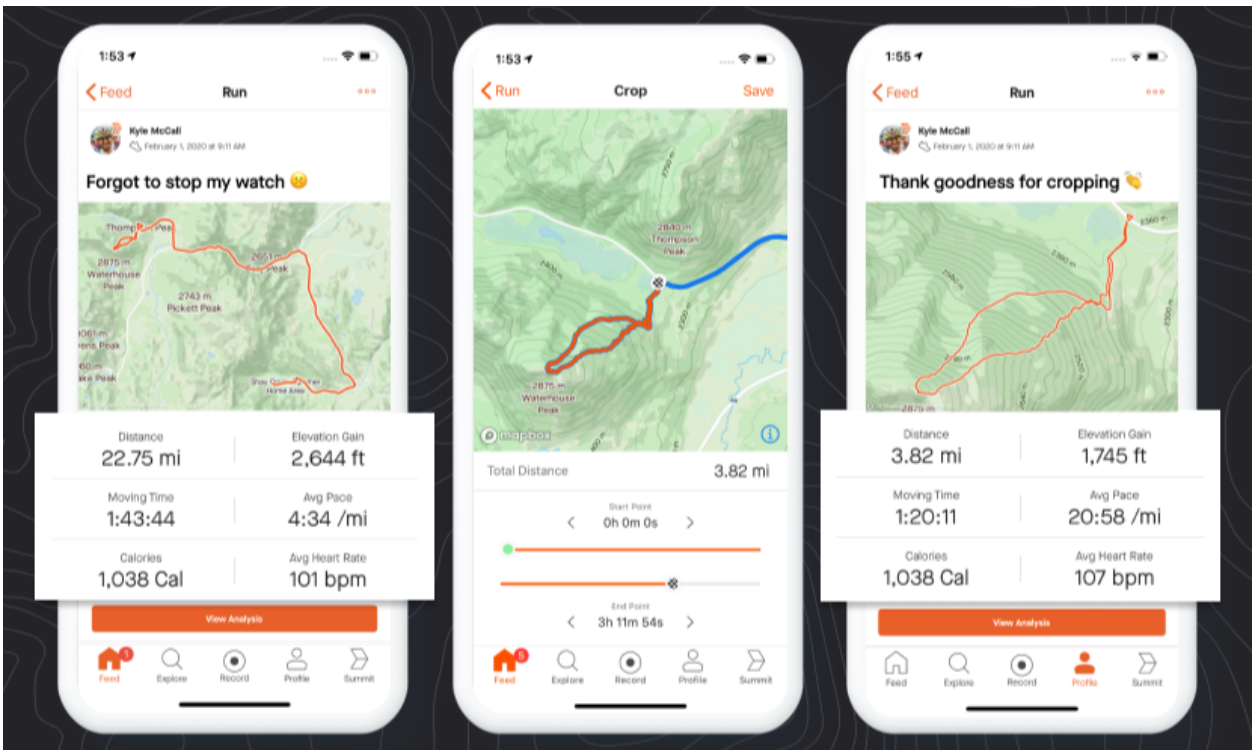

FIGURE 1 – Visuels de l'application Strava

Votre système d'acquistion aura pour tâche principale d'estimer la position d'un utilisateur en temps réel, et l'évolution de son déplacement au cours de l'utilisation. Après une phase d'initialisation (pour la calibration des capteurs), l'utilisateur pourra démarrer puis

stopper un enregistrement via un bouton poussoir. A la fin de l'enregistrement du trajet, l'utilisateur pourra voir le trajet effectué tracé sur OpenStreetMap.

Vous pourrez également proposer des fonctionnalités supplémentaires pour enrichir votre outil de tracking, comme par exemple :

— Calcul de la distance parcourue et de la vitesse moyenne
— Compteur de pas
— Mode de course (Contre la montre, objectif distance ou temps à atteindre, course d'orientation, etc.)

Une attention particulière sera portée sur la qualité de l'estimation de la trajectoire. Pour cela, vous devrez obligatoirement utiliser plusieurs capteurs pour un résultat convenable. Le choix des capteurs est à votre charge, en justifiant leur utilité dans le cadre du projet. D'autres points seront pris en compte lors de l'évaluation du projet :

— La calibration des capteurs
— Le choix des paramètres d'acquisition
— La synchronisation des capteurs
— Le filtrage des données brutes
— La fusion de données (via l'utilisation d'un filtre de Kalman)

Les traitements appliqués aux données brutes et le choix des paramètres du système devront être justifiés de manière rigoureuse et non empiriquement. Pour cela, il sera nécessaire de réaliser plusieurs acquisitions dans des conditions variées afin d'évaluer l'impact des facteurs environnementaux et des incertitudes de mesure. Une analyse statistique permettra d'identifier les tendances, de détecter d'éventuelles anomalies et d'apprécier la qualité des estimations obtenues. Elle devra également servir à comparer différentes configurations et à optimiser les paramètres influençant la fusion des données. L'objectif est d'adopter une démarche scientifique en s'appuyant sur des résultats mesurés plutôt que sur des ajustements arbitraires.

2 Matériel

Pour la réalisation de ce système, vous aurez à votre disposition une seule boîte contenant :

— Une Raspberry Pi 4
— Deux cartes SD
— Un module GPS DFRobot TEL0157
— Un IMU MinIMU-9 v6 Gyro (Accéléromètre + Gyroscope + Magnétomètre)
— Un LiDAR 2D RPLiDAR A1M8
— Un batterie USB-C pour la Raspberry Pi
— Un bouton poussoir
— Un buzzer
— Une LED
— Un écran LCD

Vous avez également la possibilité durant les séances d'emprunter une deuxième Raspberry Pi (pour réaliser des tests en salle) ainsi qu'un deuxième IMU.

3 Livrable

Le livrable sera constitué d'un rapport (LaTeX) et du code réalisé dans une archive zip.
Le rapport comportera les parties suivantes :

- Introduction
- Présentation des capteurs à votre disposition (Note TP Capteurs)
  - Description et fonctionnement
  - Avantages et inconvénients
  - Sources de bruitage et/ou défauts techniques
  - Calibration effectuée (démarche, expérimentations et résultats)
  - Choix des paramètres d'acquisition
  - Filtrage des signaux bruts
- Présentation du système d'acquisition complet (Note PI Partie Capteurs)
  - Montage électrique
  - Description du produit (fonctionnalités, mode d'utilisation)
  - Synchronisation des capteurs
  - Fusion de données détaillée
- Analyse des performances du système d'acquisition (Note PI Partie Statistiques)
  - Méthodologie pour la détermination du paramétrage du système d'acquisition
  - Description et analyse du choix des méthodes statistiques avec les résultats obtenus
  - Analyse des résultats de tracking obtenus
  - Analyse des résultats obtenus en cas de défaillance capteur
- Conclusion avec la matrice de répartition du travail

4 Évaluation

La note finale sera fonction :

- du développement de votre outil d'estimation de trajectoire ;
- des choix réalisés pour votre système d'acquisition (capteurs, paramètres)
- des fonctionnalités proposées pour enrichir votre outil
- des analyses de performances effectuées
- de l'assiduité et du travail durant les séances encadrées.